

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	데이터베이스	담당교수 (Instructor)	박동주	동영상강의 계획서	없음
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기	과목코드 (Course No.)	2150132401
분반 (Class)	01	수강대상학과 (Open to)	3학년 컴퓨터,빅데이터컴퓨 팅융합,ICT유통물류융합	이수구분 (Course Classification)	전선-컴퓨터
학점/주당시간	3.0 (0) / 3	성적스케일	점수 100기준 입력	성적평가방식	상대평가
교과목유형	이론	강의언어		상담 신청 방법	교수실 방문 또는 이메일
교수실 (Office)	정보과학관326호	연락처 (Telephone)	02-820-0924	이메일 (e-mail)	djpark@ssu.ac.kr
강좌형식	이론	수업유형		동영상 제작년도	
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)			인증구분(*) (ABEEK Requirement)	
필수 선수과목					
권장 선수과목	Data Structure, Algorithm, File Processing, OS				
교과목 개요 (Course Description)	데이터베이스 시스템에 대한 기본적인 지식을 습득한다. 데이터베이스의 기본 개념, 데이터 모델의 목적 및 종류, ER 데이터모델, 실세계에서 주로 사용되는 관계형 데이터베이스 모델 등을 공부한다. 데이터베이스 언어인 SQL를 학습하며, 상용 데이터베이스 시스템을 이용하여 실습을 병행한다. 또한 데이터베이스 설계의 중요한 단계인 정규화 이론에 관하여 학습한다.				

교육목표	전공특화역량
데이터베이스의 이론적 지식을 습득하고, 이를 바탕으로 실제 데이터베이스를 설계할 수 있다.	문제 정의 역량 설계 역량

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
중간고사	100	40
기말고사	100	40
과제	100	10
출석	100	10

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	*주교재/데이터베이스I/이상호/SSU Press
	참고교재(대표)	*참고교재/Database Systems Concepts/A. Silberschats, H. Korth, S./McGraw Hill
학습준비사항		
수강학생 유의 및 참고사항	기본적으로 추가적인 수강신청을 받지 않으며, 혹시 추가 신청이 필요하다고 판단될 때는 개강 이후 수강신청변경 기간에 추가 신청을 받을 계획이므로 이를 잘 숙지해 주기 바랍니다.	

강의계획서 (SYLLABUS)

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
01	DBMS overview, database, DB language, DB model	- 데이터베이스 시스템의 기본 개념, 주요 특성, 데이터베이스 시스템의 장점, 데이터베이스 독립성, 데이터 모델, 데이터베이스 언어, 데이터베이스 관리자의 역할 등 기본 개념 및 주요 용어에 대하여 습득한다.	강의	
02	relation, tuple, schema, key, relational model, query language	- 관계형 데이터 모델에 관하여 공부한다. - 관계형 모델의 주요 용어, 개념을 습득하며, 관계형 대수 연산에 관하여 공부한다.	강의	
03	simple queries, set operator, null	- SQL 언어 기본 개념, 특성을 습득한다. 국제 표준 언어인 SQL2를 기반으로 공부하며, SQL에 대한 상용 데이터베이스 시스템의 구현 상황 또한 이해하게 된다. - Select-from-where의 기본적인 SQL 외에 set 관련 연산자 사용법을 공부한다. - null 의 개념과 질의문에서 null의 사용법에 대해 공부한다.	강의	
04	aggregation functions, sub-queries, data modification	- 질의문에서 집계함수를 사용하기 위한 group-by, having, order-by 절 이용법을 습득한다. - sub-query에 대한 공부를 하며, 의미, 처리 과정, 주의사항에 관하여 강의한다. - 데이터베이스 수정에 관한 연산자에 관하여 공부한다.	강의	
05	join, view	- SQL 질의 언어에서 join과 view를 사용하는 방법을 설명한다. - 여러 테이블 간의 join을 이용한 질의 작성법에 대해 공부한다. - view의 정의, 용도, 제약사항에 대해 공부하고 질의문에 view를 사용하는 법을 배운다.	강의	
06	transaction, integrity constraint, data type, authorization	- 데이터베이스 무결성 제약에 관하여 강의하며, 도메인 제약, 참조무결성 등을 설명한다. 참조무결성 처리 및 사용법은 구체적인 예를 가지고 강의한다. - 트랜잭션의 commit, rollback의 개념에 대해 공부한다. - SQL에서 사용하는 data type과 권한 부여에 대한 개념을 공부한다.	강의	
07	relational algebra, basic operators	- 관계형 대수 연산에 관하여 공부하며, 기본적인 연산자들에 대한 정의 및 사용법에 대해 공부한다. 실제 활용 예제를 활용하여 구체적인 연산 과정을 이해한다.	강의	
08	relational algebra, extended operators	- 관계형 대수 연산에 관하여 공부하며, 확장 연산자들에 대한 정의 및 사용법에 대해 공부한다. 실제 활용 예제를 활용하여 구체적인 연산 과정을 이해한다.	강의, 시험	
09	conventional DBMSDB2	- case study - 상용 데이터베이스 시스템의 이해 및 사용법을 배운다.	강의	
10	conventional DBMSDB2	- case study - 상용 데이터베이스 시스템의 이해 및 사용법을 배운다.	강의	

강의계획서 (SYLLABUS)

11	entity, relationship, attribute, constraints, key, cardinality	- ER 데이터 모델의 기본 개념, 구성 요소를 습득한다. - 데이터 제약 개념, 종류에 관하여 공부한다.	강의	
12	design issue, ER diagram, weak entity, strong entity	- ER diagram 작성법에 관하여 습득한다. - weak entity type과 strong entity type에 관하여 습득한다.	강의	
13	specialization, generalization, aggregation	- 데이터베이스 시스템 관점에서 객체지향 패러다임에 관하여 습득한다. - 전문화/일반화에 관하여 공부하며, 속성 상속에 관하여 습득한다.	강의	
14	normalization, functional dependencies, decomposition	- 함수 종속성 기본 개념을 숙지한다. - 함수 종속성 추론 법칙을 공부한다. - 함수 종속성에 의한 테이블 분할 기법에 관하여 습득한다.	강의	
15	normalization, 1NF, 2NF, 3NF, BCNF	- 함수 종속성의 보존, minimal cover 개념, 필요 없는 속성 판별 방식을 공부한다. - 제 1정규형, 제 2정규형, 제 3정규형, BCNF 정규형에 대해 학습한다.	강의, 시험	기말고사

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명			담당교수	
학점(설계학점)				
설계주제				
설계 구성요소	문제정의			
	개념설계			
	설계구현			
	평가/피드백			
현실적 제한조건	경제성/생산성			
	사회윤리			
	심미성/사용성			
	안전/환경			
설계 운영요소	Open-ended problem			
	Teamwork			
	Communication skills			